1. A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata.

1. Tétel (A folytonosság és a deriválhatóság kapcsolata). *Tegyük fel, hogy* $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *és* $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$. *Ekkor*

a) $f \in D\{a\} \quad \Longrightarrow \quad f \in C\{a\}$,

b) Az állítás megfordítása nem igaz.

Bizonyítás.

a) Ha $f \in D\{a\}$, akkor

$$\lim_{x \to a} \big(f(x) - f(a)\big) = \lim_{x \to a} \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot (x - a) \right) =$$

$$= \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \to a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0.$$

Ez éppen azt jelenti, hogy $f \in C\{a\}$.

b) Van olyan folytonos függvény, amelyik egy pontban folytonos, de ott nem deriválható. Például az

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad f(x) := |x|$$

abszolút érték függvény az $a = 0$ pontban.

Valóban $f \in C\{0\}$, de $f \notin D\{0\}$, hiszen minden $x \neq 0$ esetén

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{|x| - |0|}{x} = \frac{|x|}{x} = \begin{cases} 1 & (x > 0) \\ -1 & (x < 0), \end{cases}$$

és így

$$\lim_{x \to 0-0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = -1 \qquad \text{és} \qquad \lim_{x \to 0+0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 1.$$

Ezért az f függvény 0 pontbeli differenciálhányadosa nem létezik.

2. A szorzatfüggvény deriválási szabálya.

2. Tétel (Algebrai műveletekre vonatkozó deriválási szabályok). *Tegyük fel, hogy* $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *és* $f, g \in D\{a\}$ *valamilyen* $a \in \operatorname{int}(\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)$ *pontban. Ekkor*

3. *egy szorzat deriváltja az az összeg, amelynek tagjai az egyik tényező deriváltja megszorozva a másik tényezővel, azaz*

$$f \cdot g \in D\{a\} \quad \text{és} \quad (f \cdot g)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a),$$

3. Nyilván $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_{fg}$, hiszen $\mathcal{D}_{fg} = \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$. Másrészt

$$\begin{aligned}
(fg)'(a) &= \lim_{x \to a} \frac{(fg)(x) - (fg)(a)}{x - a} = \lim_{x \to a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \\
&= \lim_{x \to a} \frac{f(x)g(x) - f(a)g(x) + f(a)g(x) - f(a)g(a)}{x - a} = \\
&= \lim_{x \to a} \frac{\big(f(x) - f(a)\big)g(x) + f(a)\big(g(x) - g(a)\big)}{x - a} = \\
&= \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \lim_{x \to a} g(x) + f(a) \lim_{x \to a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = f'(a)g(a) + f(a)g'(a),
\end{aligned}$$

hiszen ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, és így $\lim_{x \to a} g(x) = g(a)$.

3. A hányadosfüggvény deriválási szabálya.

2. Tétel (Algebrai műveletekre vonatkozó deriválási szabályok). *Tegyük fel, hogy* $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *és* $f, g \in D\{a\}$ *valamilyen* $a \in \operatorname{int}(\mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g)$ *pontban. Ekkor*

4. ha még a $g(a) \neq 0$ *feltétel is teljesül, akkor*

$$\frac{f}{g} \in D\{a\} \quad \text{és} \quad \left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$

4. $\mathcal{D}_{f/g} = \left\{x \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g \mid g(x) \neq 0\right\}$. Ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, ezért a $g(a) \neq 0$ feltétel miatt

$$\exists K(a) \subset \mathcal{D}_g,\ \forall x \in K(a)\colon g(x) \neq 0,$$

hiszen a folytonos függvények előjeltartóak. Mivel $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$, így feltételezhetjük, hogy $K(a)$ sugara olyan kicsi, hogy a fentiek mellett $K(a) \subset \mathcal{D}_f$ is teljesül. Ekkor $K(a) \subset \mathcal{D}_{f/g}$, és így $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_{f/g}$. Másrészt

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \lim_{x\to a} \frac{\left(\frac{f}{g}\right)(x) - \left(\frac{f}{g}\right)(a)}{x-a} = \lim_{x\to a} \frac{\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a)}{g(a)}}{x-a} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x-a)} =$$

$$= \lim_{x\to a} \frac{f(x)g(a) - f(a)g(a) + f(a)g(a) - f(a)g(x)}{g(a)g(x)(x-a)} =$$

$$= \lim_{x\to a} \left(\frac{1}{g(a)g(x)} \cdot \frac{\big(f(x) - f(a)\big)g(a) - f(a)\big(g(x) - g(a)\big)}{x-a} \right) =$$

$$= \frac{1}{g(a) \lim\limits_{x\to a} g(x)} \left(\lim_{x\to a} \frac{f(x) - f(a)}{x-a} g(a) - f(a) \lim_{x\to a} \frac{g(x) - g(a)}{x-a} \right) =$$

$$= \frac{1}{g^2(a)} \left(f'(a)g(a) - f(a)g'(a)\right).$$

hiszen ha $g \in D\{a\}$, akkor $g \in C\{a\}$, és így $\lim\limits_{x\to a} g(x) = g(a)$.

4. Az összetett függvény deriválási szabálya.

3. Tétel (Összetett függvény deriváltja). *Tegyük fel, hogy $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és valamilyen $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_g$ pontban $g \in D\{a\}$, továbbá $f \in D\{g(a)\}$. Ekkor $f \circ g \in D\{a\}$, és*

$$(f \circ g)'(a) = f'\big(g(a)\big) \cdot g'(a).$$

Bizonyítás. A tétel feltételei alapján

$$f \in D\{g(a)\} \quad \Longrightarrow \quad g(a) \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f \quad \Longrightarrow \quad \exists \varepsilon > 0 \colon K_\varepsilon\big(g(a)\big) \subset \mathcal{D}_f,$$

illetve az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_g$ feltétel miatt

$$g \in D\{a\} \implies g \in C\{a\} \implies \varepsilon\text{-hoz } \exists \delta > 0,\ \forall x \in K_\delta(a) \subset \mathcal{D}_g \colon g(x) \in K_\varepsilon\big(g(a)\big) \subset \mathcal{D}_f.$$

Ebből következik, hogy $K_\delta(a) \subset \mathcal{D}_{f\circ g} = \{x \in \mathcal{D}_g \mid g(x) \in \mathcal{D}_f\}$, azaz $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_{f\circ g}$.

Másrészt, jelölje $b := g(a)$ és $\varepsilon_g : \mathcal{D}_g \to \mathbb{R}$, $\varepsilon_f : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R}$ a következő függvényeket:

$$\varepsilon_g(x) := \begin{cases} \dfrac{g(x)-g(a)}{x-a} - g'(a) & (x \neq a) \\ 0 & (x = a), \end{cases} \qquad \varepsilon_f(y) := \begin{cases} \dfrac{f(y)-f(b)}{y-b} - f'(b) & (y \neq b) \\ 0 & (y = b). \end{cases}$$

Mivel $g \in D\{a\}$ és $f \in D\{b\}$, így $\varepsilon_g \in C\{a\}$ és $\varepsilon_f \in C\{b\}$. Továbbá a fentiekből

$$g(x) - g(a) = g'(a)(x-a) + \varepsilon_g(x)(x-a) \qquad (x \in \mathcal{D}_g),$$
$$f(y) - f(b) = f'(b)(y-b) + \varepsilon_f(y)(y-b) \qquad (y \in \mathcal{D}_f).$$

Ezért, ha $x \in \mathcal{D}_{f\circ g}$ és $y = g(x)$, akkor $y - b = g(x) - g(a)$ és

$$\begin{aligned} f\big(g(x)\big) - f\big(g(a)\big) &= f(y) - f(b) = f'(b)(y-b) + \varepsilon_f(y)(y-b) = \\ &= f'\big(g(a)\big)\big(g(x)-g(a)\big) + \varepsilon_f\big(g(x)\big)\big(g(x)-g(a)\big) = \\ &= f'\big(g(a)\big)\big(g'(a)(x-a) + \varepsilon_g(x)(x-a)\big) + \varepsilon_f\big(g(x)\big)\big(g'(a)(x-a) + \varepsilon_g(x)(x-a)\big) = \\ &= f'\big(g(a)\big)g'(a)(x-a) + \big(f'(b)\varepsilon_g(x) + \varepsilon_f\big(g(x)\big)g'(a) + \varepsilon_f\big(g(x)\big)\varepsilon_g(x)\big)(x-a). \end{aligned}$$

Tudjuk, hogy

$$\varepsilon_g \in C\{a\} \qquad \Longrightarrow \qquad \lim_{x\to a} \varepsilon_g(x) = \varepsilon_g(a) = 0.$$

Mivel $\varepsilon_f \in C\{b\}$, így alkalmazható az összetett függvény határértékére vonatkozó tételt:

$$\lim_{x\to a} \varepsilon_f\big(g(x)\big) = \lim_{y\to b} \varepsilon_f(y) = \varepsilon_f(b) = 0.$$

Így

$$\begin{aligned} (f\circ g)'(a) &= \lim_{x\to a} \frac{f\big(g(x)\big) - f\big(g(a)\big)}{x-a} = \\ &= f'\big(g(a)\big)g'(a) + \lim_{x\to a}\big(f'(b)\varepsilon_g(x) + \varepsilon_f\big(g(x)\big)g'(a) + \varepsilon_f\big(g(x)\big)\varepsilon_g(x)\big) = \\ &= f'\big(g(a)\big)g'(a) + f'(b)\cdot 0 + 0\cdot g'(a) + 0\cdot 0 = f'\big(g(a)\big)g'(a). \end{aligned}$$

5. Az inverz függvény deriválási szabálya.

4. Tétel (Inverz függvény deriváltja). *Legyen I egy nyílt intervallum, és $f : I \to \mathbb{R}$. Tegyük fel, hogy*

a) f szigorúan monoton és folytonos az I intervallumon,

b) valamilyen $a \in I$ pontban $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.

Ekkor az f^{-1} függvény deriválható a $b = f(a)$ pontban és

$$\left(f^{-1}\right)'(b) = \frac{1}{f'(a)} = \frac{1}{f'\left(f^{-1}(b)\right)}.$$

Bizonyítás. Tudjuk, hogy ha f szigorúan monoton, akkor invertálható és inverze is szigorúan monoton. Mivel $\mathcal{D}_f = I$ egy nyílt intervallum, illetve f szigorúan monoton és folytonos függvény, így $\mathcal{D}_{f^{-1}} = \mathcal{R}_f$ is egy nyílt intervallum, ezért $b \in \operatorname{int} \mathcal{D}_{f^{-1}}$, illetve f^{-1} folytonos ennek az $\mathcal{R}_f$ nyílt intervallum minden pontjában.

Legyen $y \in \mathcal{D}_{f^{-1}}$. Tudjuk, hogy $b = f(a)$ és $a = f^{-1}(b)$. Mivel f^{-1} egy-egyértelmű, ezért alkalmazhatjuk az $x = f^{-1}(y)$ helyettesítést az alábbi határértékben, ahol $x \to f^{-1}(b) = a$, ha $y \to b$ (f^{-1} folytonossága miatt), illetve $y = f(x)$:

$$(f^{-1})'(b) = \lim_{y \to b} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(b)}{y - b} = \lim_{x \to a} \frac{x - a}{f(x) - f(a)} = \frac{1}{\lim\limits_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}} = \frac{1}{f'(a)},$$

hiszen $f \in D\{a\}$ és $f'(a) \neq 0$.

6. A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel.

2. Tétel (A lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel). *Tegyük fel, hogy* $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *és*

- $f \in D\{a\}$ *valamilyen* $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$*-ben,*
- f*-nek* a*-ban lokális szélsőértéke van.*

Ekkor $f'(a) = 0$.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pont lokális maximumhelye az $f \in D\{a\}$ függvénynek. Ekkor

$$\exists r > 0,\ \forall x \in (a-r, a+r)\colon f(x) \le f(a).$$

Tekintsük az f függvény a-hoz tartozó különbséghányados-függvényét:

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \qquad \big(x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}\big). \tag{1}$$

Ha $a < x < a + r$, azaz $x - a > 0$, akkor $f(x) \le f(a)$ (vagyis $f(x) - f(a) \le 0$) miatt (1)-ben szereplő különbséghányados nem pozitív. Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$f'(a) = f'_+(a) = \lim_{x \to a+0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \le 0.$$

Ha $a - r < x < a$, azaz $x - a < 0$, akkor $f(x) \le f(a)$ (vagyis $f(x) - f(a) \le 0$) miatt (1)-ben szereplő különbséghányados nem negatív. Mivel $f \in D\{a\}$, ezért

$$f'(a) = f'_-(a) = \lim_{x \to a-0} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \ge 0.$$

Azt kaptuk tehát, hogy $f'(a) \le 0$ és $f'(a) \ge 0$, ami csak úgy lehetséges, ha $f'(a) = 0$.

A bizonyítás hasonló akkor is, ha az $a \in \operatorname{int} \mathcal{D}_f$ pont lokális minimumhelye az f függvénynek.

7. A Rolle-féle középértéktétel.

3. Tétel (Rolle-féle középértéktétel). *Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor*

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f \in C[a,b], \\ \bullet\ f \in D(a,b), \\ \bullet\ f(a) = f(b) \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \exists \xi \in (a,b)\colon f'(\xi) = 0.$$

Bizonyítás. Mivel $f \in C[a,b]$, ezért a Weierstrass-tételből következik, hogy f felveszi a maximumát és a minimumát az $[a,b]$ intervallumon, azaz

$$\exists \alpha, \beta \in [a,b]\colon \quad f(\alpha) = \min\Big\{ f(x) \;\Big|\; x \in [a,b] \Big\},\ f(\beta) = \max\Big\{ f(x) \;\Big|\; x \in [a,b] \Big\}$$

Ekkor két eset lehetséges:

a) $\underline{f(\alpha) = f(\beta)}$. Ekkor a maximum és a minimum megegyezik, azaz f állandó az $[a,b]$ intervallumon. Ezért $f'(\xi) = 0$ minden $\xi \in (a,b)$ esetén.

b) $\underline{f(\alpha) \neq f(\beta)}$. Ekkor

$$f(\alpha) \neq f(a) = f(b) \qquad \text{vagy} \qquad f(\alpha) = f(a) = f(b) \neq f(\beta).$$

Az első esetben legyen $\xi := \alpha$, illetve a második esetben legyen $\xi := \beta$. Mindkét esetben $f(\xi) \neq f(a) = f(b)$ teljesül, ezért $\xi \neq a$ és $\xi \neq b$, azaz $\xi \in (a,b)$. Tehát ξ az f függvény olyan $[a,b]$-beli abszolút szélsőértékhelye, ami az intervallum belsejében található. Ekkor ξ lokális szélsőértékhelye lesz az f függvénynek. Ezért a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltétel miatt $f'(\xi) = 0$.

8. A Cauchy-féle középértéktétel.

4. Tétel (Cauchy-féle középértéktétel). *Legyen $a, b \in \mathbb{R}$ és $a < b$. Ekkor*

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f, g \in C[a,b], \\ \bullet\ f, g \in D(a,b), \\ \bullet\ \forall x \in (a,b)\colon g'(x) \neq 0 \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \exists \xi \in (a,b)\colon \ \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

Bizonyítás. Először vegyük észere, hogy a Rolle-tételből következik, hogy $g(a) \neq g(b)$. Tekintsük a következő függvényt:

$$F(x) := f(x) - \lambda g(x) \quad \Big(x \in [a,b]\Big), \qquad \text{ahol} \qquad \lambda := \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

Világos, hogy

$$f, g \in C[a,b] \implies F \in C[a,b] \qquad \text{és} \qquad f, g \in D(a,b) \implies F \in D(a,b).$$

Másrészt

$$F(a) = f(a) - \lambda g(a) = \ (\ \lambda \text{ definiciója szerint }\ ) \ = f(b) - \lambda g(b) = F(b).$$

Ez azt jelenti, hogy F eleget tesz a Rolle-tétel feltételeinek, és így $\exists \xi \in (a,b)\colon F'(\xi) = 0$. Azonban

$$F'(x) = f'(x) - \lambda g'(x) \qquad \Big(x \in (a,b)\Big),$$

tehát

$$f'(\xi) - \lambda g'(\xi) = F'(\xi) = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lambda = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}.$$

9. A monotonitás és az első derivált kapcsolata.

7. Tétel (A monotonitás és a derivált kapcsolata). *Legyen $(a,b) \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum. Tegyük fel, hogy $f \in D(a,b)$. Ekkor*

1. $f \nearrow$ *[illetve* $\searrow$*]* (a,b)*-n* $\iff$ $f' \geq 0$ *[illetve* $f' \leq 0$*]* (a,b)*-n;*
2. $f' > 0$ *[illetve* $f' < 0$*]* (a,b)*-n* $\implies$ $f \uparrow$ *[illetve* $\downarrow$*]* (a,b)*-n.*

Bizonyítás.

1. $\boxed{\Rightarrow}$ Ha $f \nearrow (a,b)$-n és $t \in (a,b)$ egy tetszőleges pont, akkor

$$\frac{f(x)-f(t)}{x-t} \geq 0 \qquad (t < x < b),$$

hiszen $x - t > 0$ és a monotonitás miatt $f(x) - f(t) \geq 0$. Mivel $f \in D\{t\}$, így

$$f'(t) = f'_+(t) = \lim_{x \to t+0} \frac{f(x)-f(t)}{x-t} \geq 0.$$

$\boxed{\Leftarrow}$ Ha $\forall x \in (a,b)\colon f'(x) \geq 0$, akkor legyen $x, y \in (a,b)$, $x < y$ két tetszőleges pont. Ekkor $f \in C[x,y]$, $f \in D(x,y)$, és így a Lagrange-féle középértéktétel szerint

$$\exists \xi \in (x,y)\colon \frac{f(y)-f(x)}{y-x} = f'(\xi) \geq 0 \qquad \implies \qquad f(x) \leq f(y).$$

Ezért $f \nearrow (a,b)$-n.

Az állítás hasonlóan igazolható monoton csökkenő függvények esetében is.

2. Alkalmazzuk „éles” egyenlőtlenségeket az 1. pont $\boxed{\Leftarrow}$ irányában.

10. A konvexitás és az első derivált kapcsolata.

1. Tétel (A konvexitás és a derivált kapcsolata). *Legyen $I \subset \mathbb{R}$ egy nyílt intervallum, és tegyük fel, hogy $f \in D(I)$. Ekkor*

1. *f konvex [illetve f konkáv] I-n* $\iff$ *$f' \nearrow$ [illetve $f' \searrow$] I-n,*
2. *f szigorúan konvex [illetve f szigorúan konkáv] I-n* $\iff$ *$f' \uparrow$ [illetve $f' \downarrow$] I-n.*

Bizonyítás. A tételt csak konvex függvények esetében fogjuk igazolni. A bizonyítás hasonlóan történik konkáv függvények esetében, hiszen ekkor elegendő megfordítani a kisebb vagy egyenlő relációk irányát. Szigorúan konvex és szigorúan konkáv függvények esetében a bizonyítás további meggondolást igényel.

Azt igazoljuk tehát, hogy f konvex I-n $\iff$ $f' \nearrow$ I-n.

$\Rightarrow$ Legyen f konvex I-n. Legyen tovább $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a konvexitás definíciójából, valamint a tétel előtti megjegyzés miatt egyszerre igaz, hogy

$$f(x) \le \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - u) + f(u) \qquad \text{és} \qquad f(x) \le \frac{f(v) - f(u)}{v - u}(x - v) + f(v)$$

(itt u, v átvette a definícióban szereplő a, b szerepét), ami egyszerű átrendezésekkel a következő módon írható át

$$(*) \qquad \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \le \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \le \frac{f(x) - f(v)}{x - v}.$$

Tudjuk, hogy $f \in D\{u\}$ és $f \in D\{v\}$. Ekkor az $x \to u$, ill. az $x \to v$ határátmenettel

$$f'(u) = f'_+(u) = \lim_{x \to u+0} \frac{f(x) - f(u)}{x - u} \le \frac{f(v) - f(u)}{v - u} \le \lim_{x \to v-0} \frac{f(x) - f(v)}{x - v} = f'_-(v) = f'(v).$$

Tehát tetszőleges $u, v \in I$, $u < v$ esetén $f'(u) \le f'(v)$, ami azt jelenti, hogy $f' \nearrow$ I-n.

$\Leftarrow$ Tegyük fel, hogy $f' \nearrow$ I-n, és legyen $u, v \in I$, $u < v$ két tetszőleges pont és $x \in (u, v)$ is tetszőleges. Ekkor a Lagrange-féle középértéktétel szerint létezik egy $u < \xi_1 < x$ és egy $x < \xi_2 < v$ szám, hogy

$$f'(\xi_1) = \frac{f(x) - f(u)}{x - u}, \qquad f'(\xi_2) = \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

Mivel $f' \nearrow$ I-n, így $f'(\xi_1) \le f'(\xi_2)$, azaz

$$\frac{f(x) - f(u)}{x - u} \le \frac{f(v) - f(x)}{v - x}.$$

ami a következő módon alakítható át:

$$\begin{aligned}
\Big(f(x)-f(u)\Big)(v-x) &\leq \Big(f(v)-f(x)\Big)(x-u)\\
f(x)\Big((v-x)+(x-u)\Big) &\leq f(u)(v-x)+f(v)(x-u)\\
f(x)(v-u) &\leq f(u)\Big((v-u)-(x-u)\Big)+f(v)(x-u)\\
f(x)(v-u) &\leq (f(v)-f(u))(x-u)+f(u)(v-u)\\
f(x) &\leq \frac{f(v)-f(u)}{v-u}(x-u)+f(u).
\end{aligned}$$

Ez azt jelenti, hogy f konvex függvény I-n.

11. A L'Hospital-szabály a $0/0$ esetben.

4. Tétel (L'Hospital-szabály a $\frac{0}{0}$ esetben). *Legyen* $-\infty \le a < b < +\infty$, *illetve* $f, g \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. *Ekkor*

$$\left.\begin{array}{l} \bullet\ f, g \in D(a,b), \\ \bullet\ \forall x \in (a,b)\colon g'(x) \neq 0, \\ \bullet\ \lim\limits_{a+0} f = \lim\limits_{a+0} g = 0, \\ \bullet\ \exists \lim\limits_{a+0} \dfrac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}. \end{array}\right\} \quad \Longrightarrow \quad \exists \lim_{a+0} \frac{f}{g} \quad \text{és} \quad \lim_{a+0} \frac{f}{g} = \lim_{a+0} \frac{f'}{g'}.$$

Bizonyítás. Először vegyük észre, hogy a Rolle-tétel alapján, ha $g' \neq 0$ (a,b)-n, akkor g-nek legfeljebb egy zérushelye van (a,b)-n. Ekkor választhatunk olyan $b > a$ számot, hogy $g \neq 0$ (a,b)-n.

Két esetet fogunk megkülönböztetni:

1. $\boxed{a > -\infty \text{ (véges).}}$ Legyen $A := \lim\limits_{a+0} \dfrac{f'}{g'} \in \overline{\mathbb{R}}$. Azt kell igazolni, hogy $\lim\limits_{a+0} \dfrac{f}{g} = A$, azaz

   $$(\#) \qquad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0,\ \forall x \in (a, a+\delta) \subset (a,b)\colon \frac{f(x)}{g(x)} \in K_\varepsilon(A).$$

   Az $A = \lim\limits_{a+0} \dfrac{f'}{g'}$ feltétel azt jelenti, hogy

   $$(\#\#) \qquad \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta^* > 0,\ \forall y \in (a, a+\delta^*) \subset (a,b)\colon \frac{f'(y)}{g'(y)} \in K_\varepsilon(A).$$

   Értelmezzük az f és a g függvényt az a pontban úgy, hogy

   $$f(a) := 0 \quad \text{és} \quad g(a) := 0.$$

   A $\lim\limits_{a+0} f = \lim\limits_{a+0} g = 0$ feltételből következik, hogy ekkor $f, g \in C[a,b)$.

   Legyen $\varepsilon > 0$ egy tetszőleges rögzített szám, és $\delta^* > 0$ a $(\#\#)$-ben szereplő szám. Legyen $\delta := \delta^*$, és $x \in (a, a+\delta)$ egy tetszőleges pont. A Cauchy-féle középértéktétel feltételei az f és a g függvényre az $[a,x]$ intervallumon teljesülnek. Ez azt jelenti, hogy $\exists \xi_x \in (a,x) \subset (a, a+\delta^*)$, amire:

   $$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(\xi_x)}{g'(\xi_x)} \ \text{(és ez } (\#\#) \text{ miatt)} \ \in K_\varepsilon(A).$$

   A $(\#)$ állítást tehát bebizonyítottuk. A $\lim\limits_{a+0} \dfrac{f}{g}$ határérték létezik, és $\lim\limits_{a+0} \dfrac{f}{g} = A$.

2. $\boxed{a = -\infty.}$ Nem bizonyítjuk.

12. A deriválhatóság ekvivalens átfogalmazása lineáris közelítéssel.

1. Tétel (Lineáris közelítés). *Legyen $f \in \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor*

$$f \in D\{a\} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \begin{cases} \exists A \in \mathbb{R} \quad \text{és} \quad \exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R},\ \lim\limits_a \varepsilon = 0: \\ f(x) - f(a) = A(x-a) + \varepsilon(x)(x-a) \quad (x \in \mathcal{D}_f). \end{cases}$$

Az A szám az f függvény $a \in \mathcal{D}_f$ pontbeli deriváltja, vagyis $A = f'(a)$.

Bizonyítás. $\boxed{\Rightarrow}$

$$f \in D\{a\} \implies \lim_{x \to a} \frac{f(x)-f(a)}{x-a} = f'(a) \in \mathbb{R} \iff \lim_{x \to a} \left(\frac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a) \right) = 0.$$

Ha $\varepsilon(a) := 0$ és

$$\varepsilon(x) := \frac{f(x)-f(a)}{x-a} - f'(a) \qquad \big(x \in \mathcal{D}_f \setminus \{a\}\big),$$

akkor $\lim\limits_a \varepsilon = 0$ és

$$f(x) - f(a) = f'(a)(x-a) + \varepsilon(x)(x-a) \qquad (x \in \mathcal{D}_f),$$

ezért a feltétel az $A = f'(a)$ választással teljesül.

$\boxed{\Leftarrow}$ Most tegyük fel, hogy $\exists A \in \mathbb{R}$ és $\exists \varepsilon : \mathcal{D}_f \to \mathbb{R},\ \lim\limits_a \varepsilon = 0$, hogy

$$f(x) - f(a) = A(x-a) + \varepsilon(x)(x-a) \qquad (x \in \mathcal{D}_f).$$

Ebből

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a} = A + \varepsilon(x) \to A + 0 = A, \quad \text{ha} \quad x \to a$$

adódik, ami azt jelenti, hogy $f \in D\{a\}$ és $f'(a) = A$.

13. A Taylor-formula a Lagrange-féle maradéktaggal.

2. Tétel (Taylor-formula). *Legyen $n \in \mathbb{N}$, és tegyük fel, hogy $f \in D^{n+1}\big(K(a)\big)$. Ekkor $\forall x \in K(a)$ ponthoz $\exists \xi$ az a és az x pontok között, hogy*

$$f(x) - T_{n,a}f(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}.$$

A fenti képlet jobb oldalán álló függvényt **Lagrange-féle maradéktagnak** *nevezzük.*

Bizonyítás. A Cauchy-féle középértéktételt fogjuk felhasználni. Legyen

$$F(x) := f(x) - T_{n,a}f(x) \qquad \big(x \in K(a)\big).$$

(#)-ből következik, hogy

$$F^{(i)}(a) = f^{(i)}(a) - \big(T_{n,a}f\big)^{(i)}(a) = 0 \qquad (i = 0, 1, \dots, n).$$

Továbbá, $F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x)$, hiszen $\big(T_{n,a}f\big)^{(n+1)} \equiv 0$, mert $T_{n,a}f$ egy legfeljebb n-edfokú polinom.

Másrészt, legyen $G(x) := (x-a)^{n+1}$ $\big(x \in K(a)\big)$. Ekkor minden $x \in K(a)$ esetén

$$G'(x) = (n+1)(x-a)^n, \quad G''(x) = n(n+1)(x-a)^{n-1}, \quad \dots \quad , G^{(n)}(x) = (n+1)!(x-a),$$

amiből következik, hogy $G^{(i)}(a) = 0$ $(i = 0, 1, \dots, n)$, és $G^{(n+1)}(x) = (n+1)!$.

Tegyük fel, hogy $x \in K(a)$ és például $x > a$. (Az $x < a$ eset hasonlóan vizsgálható.) Az F és a G függvényekre az $[a, x]$ intervallumon alkalmazható a Cauchy-féle középértéktétel, következésképpen

$$\exists \xi_1 \in (a, x)\colon \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} = \frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{f(x) - T_{n,a}f(x)}{(x-a)^{n+1}}.$$

A Cauchy-féle középértéktételt most az F' és a G' függvényekre az $[a, \xi_1]$ intervallumon alkalmazzuk:

$$\exists \xi_2 \in (a, \xi_1) \subset (a, x)\colon \frac{F''(\xi_2)}{G''(\xi_2)} = \frac{F'(\xi_1) - F'(a)}{G'(\xi_1) - G'(a)} = \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)}.$$

Ha a fenti gondolatmenetet n-szer megismételjük, akkor a k-dik lépésben $(k = 1, 2 \dots, n)$:

$$\exists \xi_{k+1} \in (a, \xi_k) \subset (a, x)\colon \frac{F^{(k+1)}(\xi_{k+1})}{G^{(k+1)}(\xi_{k+1})} = \frac{F^{(k)}(\xi_k) - F^{(k)}(a)}{G^{(k)}(\xi_k) - G^{(k)}(a)} = \frac{F^{(k)}(\xi_k)}{G^{(k)}(\xi_k)}.$$

Az n darab lépés során kapott egyenlőségeket egybevetve azt kapjuk, hogy

$$\frac{f(x) - T_{n,a}f(x)}{(x-a)^{n+1}} = \frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F'(\xi_1)}{G'(\xi_1)} = \dots = \frac{F^{(n)}(\xi_n)}{G^{(n)}(\xi_n)} = \frac{F^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{G^{(n+1)}(\xi_{n+1})} = \frac{f^{(n+1)}(\xi_{n+1})}{(n+1)!},$$

hiszen minden $x \in K(a)$ esetén $F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x)$ és $G^{(n+1)}(x) = (n+1)!$. A konstrukcióból látható, hogy ξ_{n+1} az a pont és x között van, ezért a $\xi := \xi_{n+1}$ választással a bizonyítandó állítást kapjuk.